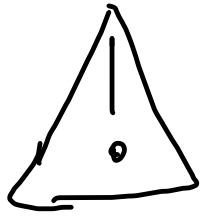


0/ Valeurs de référence : $m_0 = 3.4 \text{ kg}$, $\sigma_0^2 = 0.15 \text{ kg}^2$
Modèle gaussien.

Données :

- $n = 30$
- $\bar{x} = 3.24 \text{ kg}$
- $s' = 0.4 \text{ kg}$ (écart-type corrigé)



Il faut mettre toutes les valeurs dans la même unité.

1/ On suppose que $\sigma_1^2 = \sigma_0^2 = 0.15$.

On veut tester $H_0: "m_1 = m_0 = 3.4"$ contre $H_1: "m_1 < m_0"$

Pour un test de moyenne d'un modèle gaussien à variance connue, la statistique est

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - m_0}{\sigma_1}$$

et la zone de rejet est $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[$.

Pour $\alpha = 5\%$, on a $R_{0.05} =]-\infty, -1.6449[$.

$$\text{On calcule } t_{\text{obs}} = \sqrt{30} \frac{3.24 - 3.4}{\sqrt{0.15}} \approx -2.26$$

Comme $t_{obs} = -2.26 \in R_{0.05}$, on rejette H_0 au risque de 5%.

Le tabac semble avoir un effet négatif sur le poids.

2/ Lorsque la variance est inconnue, on utilise

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - m_0}{S'_n}$$

et la zone $R_\alpha =]-\infty, -t_{n-1; 1-\alpha}[$.

$$\alpha = 0.05 \leadsto R_{0.05} =]-\infty, -1.6991[\quad t_{29; 0.95}$$

$$t_{\text{obs}} = \sqrt{30} \frac{3.24 - 3.4}{0.4} \approx -2.19$$

$t_{\text{obs}} \in R_{0.05} \leadsto$ on rejette H_0 au risque de 5%.

Le tabac semble avoir un effet négatif sur le poids.

3/ la p-valeur α^* vérifie $t_{\text{obs}} = -t_{29; 1-\alpha^*}$.
-2.19

Donc, on cherche un quantile $t_{29; 1-\alpha^*} = 2.19$

ν/P	0.975	0.990
...		
29	2.0452	2.462

On trouve sur la table que $0.975 < 1-\alpha^* < 0.990$

et donc

$$0.01 < \alpha^* < 0.025$$

Rmq: On a $\alpha^* < 0.05$, ce qui coïncide avec le rejet de H_0 à 5%.